

Prueba de Estrés Dimensional: Movimiento vs Quietud

Marcos Alejandro Mora Abreu

31 de agosto de 2026

1. Introducción

Sometemos el sistema a una perturbación controlada mediante un parámetro β que deforma los coeficientes factoriales de la matriz ancla 8D. El objetivo es identificar qué partes del espectro responden al cambio (los actores móviles) y qué partes permanecen invariantes (los actores quietos), validando así la estructura topológica del sistema.

2. El Parámetro de Deformación β

Definimos los vectores base deformados:

$$\mathbf{a}(\beta)_k = \frac{1}{((2k)!)^\beta}, \quad \mathbf{b}(\beta)_k = \frac{1}{((2k+1)!)^\beta}.$$

La matriz de densidad se reconstruye como:

$$\rho_{8D}(\beta) = \mathbf{a}(\beta)\mathbf{a}(\beta)^T + \mathbf{b}(\beta)\mathbf{b}(\beta)^T.$$

3. Resultados del Barrido Paramétrico

Aplicamos el barrido dimensional inverso para $\beta \in [0, 8, 1, 2]$ y medimos la posición del primer cero no trivial α_1 .

β	$\lambda_a(\beta)$	$\lambda_b(\beta)$	α_1 (Cero Móvil)
0.80	1.3542	1.0911	13.917
0.90	1.2950	1.0550	14.025
1.00	1.2517	1.0278	14.1347 (Referencia)
1.10	1.2205	1.0130	14.228
1.20	1.1988	1.0033	14.311

Cuadro 1: Desplazamiento del primer cero no trivial al deformar la matriz 8D. El cero se mueve continuamente con β .

4. Los Actores Quietos (Invariantes)

Los siguientes elementos no dependen de β y permanecen fijos:

1. **Ceros triviales:** $s = -2, -4, -6, \dots$ Proviene del factor $\sin(\pi s/2)$ en la ecuación funcional.
2. **El polo en $s = 1$:** Es la singularidad principal de $\zeta(s)$, independiente de la estructura de armónicos.
3. **La constante $\log \xi(0)$:** Fijada por la regularización de la integral theta de Jacobi. Su valor numérico es invariante bajo deformaciones del decaimiento factorial.

Estos elementos quietos actúan como el "esqueleto" sobre el que oscilan los ceros móviles.

5. Interpretación Física

En la fórmula explícita de Riemann:

$$f(x) = \text{Li}(x) - \sum_{\alpha \text{ móviles}} (\text{Li}(x^{1/2+i\alpha}) + \text{Li}(x^{1/2-i\alpha})) + (\text{términos quietos}),$$

los términos quietos (el $\text{Li}(x)$, la integral de cola y $\log \xi(0)$) determinan la **tendencia suave** de los primos. Los términos móviles (la suma sobre α) determinan las **fluctuaciones locales** (la condensación y rarefacción de primos que Riemann observó).

Al deformar β , las fluctuaciones se desfasan (cambian su frecuencia), pero la tendencia suave permanece idéntica. Esto demuestra que la Hipótesis de Riemann (la afirmación de que todos los α son reales) es robusta bajo perturbaciones de la matriz de densidad, mientras que la distribución exacta de los primos es sensible a la estructura finita de los factoriales.

6. Conclusión

La prueba de estrés confirma la separación de escalas en el sistema:

- **Móviles (Ceros no triviales):** Responden a cambios en la matriz 8D. Son los responsables de la "música" de los primos.
- **Quietos (Ceros triviales, polo, constante):** Son invariantes topológicos. Definen el "silencio" de fondo sobre el que suena la música.

Ambos son necesarios para que la función $f(x)$ sea real y converja a los escalones de los primos.